

以解析偏誤校正修改小人口 Lee-Carter 模型的估計

Using Analytic Bias Correction to Modify the Estimation of the Lee-Carter Model for Small Populations

(林子立) 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 9 月 27 日

摘要

Lee-Carter 模型的年齡水準參數 α_x 在小人口下有方向明確的偏誤，既有研究以模擬量化此一現象並以修勻或參考人口加以緩解。本文改由解析的途徑處理：在卜瓦松假設下，以 c_0 替代零死亡格並取對數後，逐格偏誤有閉式 $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ ，而 $\hat{\alpha}_x$ 的偏誤恰為該年齡各格 b 的算術平均。此為恆等式而非漸近近似。該式的三項性質皆可解析得出： $\mu \rightarrow 0$ 時為 $\log(c_0/\mu)$ 、 μ 大時為 $-1/(2\mu) - 5/(12\mu^2)$ 、兩者之間有唯一變號點， $c_0 = 0.5$ 時 $\mu^* = 0.9234$ ；且 μ^* 隨 c_0 移動，亦即偏誤符號的分界由分析者選定的替代值決定。以台灣全國女性 2001–2024 年資料的配適為真值作模擬，該式預測逐年齡偏誤的相關係數為 1.000、1.000、0.988。據此提出逐格扣除該偏誤的修改估計，使 α 偏誤中位數下降 2.3 至 7.2 倍，並在配合資訊加權後於三個人口規模的每一項指標上優於標準 Lee-Carter。本文同時指出該校正完全不改善時間參數的漂移項，反過來證明漂移項的偏誤與對數轉換無關。

關鍵詞： Lee-Carter 模型、小人口、對數轉換偏誤、零格替代、偏誤減少、最適加權

壹、緒論

平均餘命是衡量地區發展與居民健康的重要指標，而其估計須以年齡別死亡率為基礎。我國官方生命表只涵蓋全國與縣市層級，未及鄉鎮市區，原因不在資料不全而在樣本規模：368 個鄉鎮市區中有 217 個的單一性別人數在兩萬以下。在此規模下，死亡率較低的年齡組經常整年沒有死亡人數，Lee and Carter (1992) 模型（以下簡稱 LC 模型）的參數估計因而不穩。

人數少所帶來的困難通常被理解為估計值的震盪，但 Wang et al. (2018) 與 Yue et al. (2019) 指出，LC 模型的年齡參數在人數減少時還會出現 **有方向的偏誤**，且在人數二十萬以下時特別明顯。這項區別重要，因為變異數大可藉重複抽樣察覺，偏誤卻在所有樣本上朝同一方向偏移，單看估計結果無從發現，也無法靠加寬區間補救。既有的補救方向有二：一是向外借資訊，如 Li and Lee (2005) 以一組相似人口的共同趨勢為基準；二是修勻，Yue et al. (2019) 即以修勻修改 LC 的估計，在小人口上取得改善。

本文採第三個方向。既有研究對偏誤的刻畫是**模擬的**——在若干設定下量出偏誤有多大——因而無法回答為何是這麼大，也無法在使用者拿到自己的資料時給出一個數字。本文指出，在卜瓦松假設下這個偏誤有**閉式**，且該閉式可用以修改估計。所處理的

問題依序為三：偏誤能否寫成閉式、閉式能否預測實測、以及能否據以建立扣除偏誤的估計量。

須先界定範圍。本文只處理年齡水準參數 α_x ，不處理年齡敏感度參數 β_x 與時間參數 κ_t 的漂移項。這不是取捨而是推導的結果之一：第肆、將顯示，一個確定性的期望死亡數函數可以移除 α_x 的偏誤卻完全不動漂移項，此點反過來證明漂移項的偏誤不是對數轉換造成的。換言之，本文的推導同時界定了自己的適用範圍，並指出小人口 LC 的偏誤至少來自兩個獨立的機制。

貳、 研究方法

一、模型與記號

令 $x = 1, \dots, A$ 為年齡組、 $t = 1, \dots, T$ 為年份。LC 模型設定

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t, \quad \sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_t \kappa_t = 0, \quad (1)$$

其中 $m_{x,t}$ 為中央死亡率，識別條件用以固定尺度與位置。觀測為死亡數 $D_{x,t}$ 與曝露數 $E_{x,t}$ ，本文設

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(\mu_{x,t}), \quad \mu_{x,t} = E_{x,t} m_{x,t}, \quad (2)$$

各格獨立。式 (2) 是本文全部推導的基礎，其適當性於第伍、討論。

標準 LC 的作法是把死亡率觀測值取對數後作奇異值分解。但 $D_{x,t} = 0$ 時 $\log(0/E) = -\infty$ ，故實務上必以某正值 c_0 替代，慣例取 $c_0 = 0.5$ 。令

$$\ell_{x,t} = \log \frac{\max(D_{x,t}, c_0)}{E_{x,t}}, \quad (3)$$

則標準 LC 的估計量為

$$\hat{\alpha}_x = \frac{1}{T} \sum_t \ell_{x,t}, \quad (\hat{\beta}, \hat{\kappa}) \text{ 取 } \{\ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x\} \text{ 的第一組奇異向量}. \quad (4)$$

式 (4) 的第一式是本文的起點： $\hat{\alpha}_x$ 就是該列的算術平均，在奇異值分解之前即已定出，因此它的期望值可以逐格計算。

二、對數轉換偏誤的閉式

考慮單一格，設 $D \sim \text{Poisson}(\mu)$ 、 $\mu = Em$ 。該格觀測值的偏誤為

$$\mathbb{E} \left[\log \frac{\max(D, c_0)}{E} \right] - \log \frac{\mu}{E} = \mathbb{E} [\log \max(D, c_0)] - \log \mu,$$

曝露數約掉，故偏誤只依賴 μ 與 c_0 。按 D 的取值展開期望值， $D = 0$ 時被替代為 c_0 、 $D = d \geq 1$ 時取 $\log d$ ，得

命題 1 設 $D \sim \text{Poisson}(\mu)$ 、 $\mu > 0$ 、 $c_0 > 0$ ，則

$$b(\mu; c_0) \equiv \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu = e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d - \log \mu. \quad (5)$$

級數絕對收斂，實作上取 $d \leq \mu + 12\sqrt{\mu} + 12$ 即達機器精度。

由式 (4) 與期望值的線性性質立得

命題 2 在式 (1) 與 (2) 之下，

$$\mathbb{E}[\hat{\alpha}_x] - \alpha_x = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T b(\mu_{x,t}; c_0). \quad (6)$$

式 (6) 是**恆等式**，不是漸近近似或一階近似：只要式 (2) 成立且 $\hat{\alpha}_x$ 依式 (4) 定義，該式對任何 T 與任何 $\mu_{x,t}$ 皆精確成立。這與小樣本偏誤文獻中常見的 $O(n^{-1})$ 型結果性質不同，原因是 $\hat{\alpha}_x$ 不含奇異值分解。 $\hat{\beta}_x$ 與 $\hat{\kappa}_t$ 則為奇異向量，其偏誤無法以同法寫出。

三、閉式的三項性質

(一) $\mu \rightarrow 0$ ：零格替代造成的高估。 注意 $\log 1 = 0$ 使 $d = 1$ 項消失，故

$$b(\mu; c_0) = e^{-\mu} \left[\log c_0 + \frac{\mu^2}{2} \log 2 + \cdots \right] - \log \mu = \log \frac{c_0}{\mu} - \mu \log c_0 + O(\mu^2). \quad (7)$$

$\mu \rightarrow 0$ 時 $b \rightarrow +\infty$ ，速率 $\log(c_0/\mu)$ 。其意義直接： $\mu < c_0$ 時該格幾乎必然為零，以 c_0 替代即宣稱該格死亡率為 c_0/E ，而真值 $\mu/E < c_0/E$ ，故必然高估。 $c_0 = 0.5$ 、 $\mu = 0.05$ 時式 (7) 給 2.33724，式 (5) 的精確值 2.337237。

(二) μ 大：**Jensen 不等式造成的低估**。 令 $u = (D - \mu)/\mu$ ，則 $\log D = \log \mu + \log(1 + u)$ 。

卜瓦松的中心動差給出 $\mathbb{E}[u] = 0$ 、 $\mathbb{E}[u^2] = 1/\mu$ 、 $\mathbb{E}[u^3] = 1/\mu^2$ 、 $\mathbb{E}[u^4] = 3/\mu^2 + 1/\mu^3$ ，代入 $\log(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \cdots$ 得

$$b(\mu; c_0) = -\frac{1}{2\mu} - \frac{5}{12\mu^2} + O(\mu^{-3}), \quad (8)$$

其中 $-\frac{5}{12} = \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$ 由第三、四項合併。 c_0 在此消失，因為 $P(D = 0)$ 可忽略。表 1 顯示其精度。

表 1 式 (8) 的精度 ($c_0 = 0.5$)

μ	式 (5) 精確值	一階 $-\frac{1}{2\mu}$	二階式 (8)	二階誤差
10	-0.0552395	-0.0500000	-0.0541667	-1.1×10^{-3}
20	-0.0261518	-0.0250000	-0.0260417	-1.1×10^{-4}
50	-0.0101730	-0.0100000	-0.0101667	-6.4×10^{-6}
100	-0.0050424	-0.0050000	-0.0050417	-7.7×10^{-7}
500	-0.0010017	-0.0010000	-0.0010017	-6.0×10^{-9}

(三) 唯一變號點，且其位置由 c_0 決定。由 (一) 與 (二)， b 在 $\mu \rightarrow 0^+$ 為 $+\infty$ 、在 $\mu \rightarrow \infty$ 時由負側趨近 0。數值上 b 先遞減、於 $\mu = 2.2886$ 取極小值 -0.19104 後遞增趨近 0^- ，故零點唯一。 $c_0 = 0.5$ 時 $\mu^* = 0.9234$ 。亦即 α_x 偏誤的符號由該年齡的單年期望死亡數決定：低於 0.92 人者偏高、高於者偏低。

更值得注意的是 μ^* 對 c_0 的依賴 (表 2)。偏誤符號的分界線不是資料的性質，而是分析者選定替代值的後果。 $c_0 = 0.5$ 這個慣例並無統計上的理由，而它決定了哪些年齡被高估。此點在既有文獻未見討論，其後果有二：不同研究若採不同 c_0 ，所報告的偏誤方向可能相反而不可直接比較；而 c_0 雖可被選來使某個年齡無偏，卻無法使所有年齡同時無偏——因 $\mu_{x,t}$ 跨年齡橫跨三個數量級。本文因此不調整 c_0 ，而直接扣除 b 。

表 2 變號點 μ^* 隨零格替代值 c_0 的變化

c_0	0.1	0.3	0.5	1.0
μ^*	0.134	0.533	0.923	1.509

參、以台灣資料驗證閉式

式 (6) 雖為恆等式，但其推導依賴卜瓦松假設，且實際估計流程含奇異值分解與識別條件的正規化，故須確認它在完整流程下成立。

驗證的設計如下。資料取自 Human Mortality Database 的台灣女性 2001–2024 年死亡數與曝露數，聚合為 22 個五齡組。以全國資料的卜瓦松配適為真值 $(\alpha^0, \beta^0, \kappa^0)$ ，按各年齡的曝露結構縮放至人數 $N \in \{10^4, 5 \times 10^4, 2 \times 10^5\}$ ，依式 (2) 產生死亡數，重複 100 次，固定亂數種子。以標準 LC 估計後，取各年齡偏誤的中位數與式 (6) 的預測值比較。

表 3 閉式預測與模擬實測的對照 (標準 LC，重複 100 次)

	$N = 10^4$	$N = 5 \times 10^4$	$N = 2 \times 10^5$
逐年齡的相關係數	1.000	1.000	0.988
迴歸斜率 (實測對預測)	1.001	0.990	0.962
殘差量級	~0.01	~0.01	~0.02

表 3 顯示兩者幾乎重合，殘差落在蒙地卡羅誤差的量級 (重複 100 次時 α 偏誤的

蒙地卡羅誤差約一成)。表 4 列出逐年齡的對照，並同時展示變號點：期望死亡數 0.9 人的 20 至 24 歲組偏誤已接近零，1.2 人的零歲組已轉為負，與 $\mu^* = 0.9234$ 吻合。

表 4 逐年齡對照 ($N = 5 \times 10^4$ ，選列)

年齡組	單年期望死亡數	閉式預測	模擬實測	差
0	1.2	-0.0753	-0.0692	+0.0061
1-4	0.3	0.7283	0.7135	-0.0148
5-9	0.3	0.8689	0.8658	-0.0031
10-14	0.3	0.8341	0.8262	-0.0079
15-19	0.5	0.3298	0.3386	+0.0088
20-24	0.9	0.0415	0.0529	+0.0114
45-49	7.3	-0.0793	-0.0831	-0.0038
70-74	48.8	-0.0108	-0.0135	-0.0027
85-89	73.9	-0.0069	-0.0061	+0.0008

此一驗證把先前只能以模擬描述的現象變成一個恆等式：標準 LC 的 α_x 偏誤完全由各格期望死亡數的一個確定性函數決定，不含未知成分。既然如此，它就可以被算出來並扣掉。

肆、以解析偏誤校正修改 LC 的估計

一、修改後的估計流程

校正的對象是格而非參數，使校正同時流入三個參數。困難在於 b 依賴未知的 $\mu_{x,t}$ ，故須迭代：

1. 以標準 LC 起始，得 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$ 。
2. 計算 $\hat{\mu}_{x,t} = E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x + \hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t)$ 。
3. 以 $\ell_{x,t} - b(\hat{\mu}_{x,t}; c_0)$ 取代 $\ell_{x,t}$ ，依式 (4) 重配適。
4. 回步驟 2，至參數變動小於容忍值。實測收斂約需 3 至 6 次。

在偏誤減少的文獻中，Firth (1993) 把方法分為兩類：**事後修正**先算出最大概似估計值再扣除其偏誤的估計，此即 Cox and Snell (1968)；**預先修正**則修改估計方程本身，此即 Firth 的 Jeffreys 懲罰。本文的作法屬前者，但施加對象不同，而這個不同是決定性的。Cox-Snell 修正最大概似估計量的 $O(n^{-1})$ 偏誤，其前提是最大概似估計值存在且有限；而小人口 LC 的核心困難正是零格導致的完全分離 (Albert and Anderson 1984)，卜瓦松最大概似的 $\hat{\alpha}_x$ 可為 $-\infty$ (本文實測人數一萬時 5 至 9 歲組為 -13.03)，故 Cox-Snell 在此無從施加。式 (5) 則完全不涉及最大概似估計量，只用到 D 的邊際分布，因此可在 Cox-Snell 失效處使用。其代價是依賴卜瓦松假設，而 Firth 的懲罰只依賴概似的形式。

二、加權：更換損失或校正之後該用什麼權重

由診斷可知各年齡的噪音變異數差異達三個數量級，故加權為必要。但「該用什麼權重」在更換損失函數後並非自明，此處一併推導。設損失為 ρ 、 $\psi = \rho'$ 、逐格權重 w ，估計方程為 $\sum_{x,t} w \psi(u) \partial u / \partial \theta = 0$ 。三明治變異數為 $A^{-1} B A^{-1}$ ， $A = \sum w \mathbb{E}[\psi'(u)] g g^\top$ 、 $B = \sum w^2 \mathbb{E}[\psi(u)^2] g g^\top$ ，最小化之得

$$w \propto \mathbb{E}[\psi'(u)] / \mathbb{E}[\psi(u)^2]. \quad (9)$$

設 $u \sim N(0, \sigma^2)$ ，三種損失的特例見表 5。第一列即加權最小平方的標準結果；第二列則是 Koenker (2005, 第 5.3 節) 定理 5.1 的內容——對檢查函數而言權重應取該分位處的局部密度，而非標準差的倒數。

表 5 三種損失的變異數最適權重 ($\beta_z = \mathbb{E}[\min(Z^2, z^2)]$, $Z \sim N(0, 1)$)

損失	$\psi(u)$	$\mathbb{E}[\psi'(u)]$	$\mathbb{E}[\psi(u)^2]$	最適權重
最小平方	u	1	σ^2	$1/\sigma^2$
檢查函數	$\tau - \mathbf{1}(u < 0)$	$f(0)$	$\tau(1 - \tau)$	$f(0)$
Huber(c)	$\min(u , c) \operatorname{sgn}(u)$	$2\Phi(c/\sigma) - 1$	$\sigma^2 \beta_{c/\sigma}$	$\frac{2\Phi(c/\sigma) - 1}{\sigma^2 \beta_{c/\sigma}}$

本問題的關鍵是 σ_x 隨年齡變動。由卜瓦松的 delta 方法 $\operatorname{Var}(\log \hat{m}_{x,t}) \approx 1/\mu_{x,t}$ ，故 $\sigma_x = \mu_x^{-1/2}$ 、 $c/\sigma_x = c\sqrt{\mu_x}$ ，代入得

$$w_x \propto \mu_x \frac{2\Phi(c\sqrt{\mu_x}) - 1}{\beta_{c\sqrt{\mu_x}}}. \quad (10)$$

兩個極限說明其結構： $c\sqrt{\mu} \rightarrow \infty$ 時 $w \propto \mu$ (最小平方)； $c\sqrt{\mu} \rightarrow 0$ 時 $2\Phi(z) - 1 \approx z\sqrt{2/\pi}$ 、 $\beta_z \approx z^2$ ，故 $w \propto \sqrt{\mu}$ (檢查函數，因 $\log \hat{m}$ 在中位數處的密度為 $\sqrt{\mu/2\pi}$)。故最適權重在 $\sqrt{\mu}$ 與 μ 之間內插，而內插的變數是 $c\sqrt{\mu}$ 而非 c 。據此，固定幂次 $w = \mu^p$ 理論上不可能最適，因為同一筆資料的 $c\sqrt{\mu}$ 橫跨兩個數量級，式 (10) 的隱含幂次在 $c = 1.345$ 時由 0.61 漂移至 0.87。

三、實測結果

表 6 以同一組亂數種子比較五個估計量。

表 6 解析校正與既有作法的比較（重複 100 次，取中位數）

N	估計量	α 中位	α 最大	$SSE(\beta)$	$\text{cor}(\beta)$	漂移偏誤
10^4	標準 LC	0.1612	2.3309	7.916	-0.074	0.3436
	卜瓦松 MLE	0.0495	13.0317	15.525	0.118	0.1612
	Firth	0.0248	0.4267	17.797	0.116	0.2237
	解析校正	0.0693	0.5008	18.048	-0.078	0.3544
	解析校正 + 加權	0.1749	0.7399	2.537	0.111	0.1884
5×10^4	標準 LC	0.0611	0.8658	4.449	0.037	0.3339
	卜瓦松 MLE	0.0073	0.2260	1.756	0.365	0.0492
	Firth	0.0088	0.0680	1.410	0.397	0.0485
	解析校正	0.0093	0.2434	8.834	0.198	0.3335
	解析校正 + 加權	0.0110	0.2524	1.023	0.179	0.1381
2×10^5	標準 LC	0.0231	0.1846	1.400	0.379	0.2117
	卜瓦松 MLE	0.0018	0.0361	0.346	0.596	0.0267
	Firth	0.0025	0.0398	0.333	0.605	0.0262
	解析校正	0.0032	0.1778	3.499	0.438	0.2747
	解析校正 + 加權	0.0071	0.2897	0.832	0.213	0.1106

成功之處有二。其一， α 偏誤中位數在三個規模下分別下降 2.3、6.6、7.2 倍；人數一萬時 α 最大偏誤由 2.3309 降至 0.5008，且決定性地優於卜瓦松最大概似的 13.03——後者因完全分離而崩壞，這正是式 (5) 不依賴最大概似這個性質的價值所在。其二，加上資訊加權之後，該估計量在三個規模的每一項指標上都優於標準 LC（ β 的平方誤差和 $7.92 \rightarrow 2.54$ 、 $4.45 \rightarrow 1.02$ 、 $1.40 \rightarrow 0.83$ ；漂移項偏誤 $0.34 \rightarrow 0.19$ 、 $0.33 \rightarrow 0.14$ 、 $0.21 \rightarrow 0.11$ ），且完全留在奇異值分解的架構內、沒有任何調校參數。

至於式 (10)，實測顯示**推導正確但無實務差異**。以 $w \in \{1, \sqrt{\hat{\mu}}, \hat{\mu}, \text{式 (10)}\}$ 比較，三種加權版本彼此的差距皆在蒙地卡羅誤差之內——例如 $N = 2 \times 10^5$ 、 $c = 1.345$ 時 β 的平方誤差和分別為 0.4051、0.4108、0.4017——而「有加權對無加權」的差距則很大（同一設定下無加權為 1.0100）。解釋是目標函數對權重的冪次相當平坦：權重的作用是反映 σ_x^2 跨三個數量級的落差，而 $\mu^{0.5}$ 、 μ^1 與式 (10) 都足以做到這件事，其間的差異屬二階。實務上因此建議取最簡單的 $w = \hat{\mu}$ 。

另須指出式 (9) 的一項界限。固定冪次的掃描顯示，最適冪次只在常態近似成立處符合表 5：人數二十萬時（各年齡 $\mu \geq 1$ ）純檢查函數的最適冪次為 0.50、最小平方為 1.00，完全一致；但人數一萬與五萬時無明顯型態。兩個原因： $\mu \ll 1$ 時 $\ell_{x,t}$ 是有原子的離散分布，「局部密度」並不存在；且式 (9) 是變異數最適，而 α_x 在小人口下是偏誤主導，變異數最適的權重不是均方誤差最適的權重。這說明式 (10) 應與偏誤校正合用而非單獨使用。

四、三項限制

其一，純解析校正使 β 變差。表 6 中解析校正的 $SSE(\beta)$ 為 18.05、8.83、3.50，均大於標準 LC 的 7.92、4.45、1.40。機制是逐格扣除 $b(\hat{\mu}_{x,t})$ 把 $\hat{\mu}$ 的估計誤差注入每一格，而 β 的估計依賴跨格的相對大小，因而對這種注入敏感，必須配合加權才能抵銷。這是

真實的代價，不是實作問題。

其二，**漂移項不動**。 漂移項偏誤由 0.3436、0.3339、0.2117 變為 0.3544、0.3335、0.2747，即無改善。這是本文分工論最強的證據：既然一個確定性的 μ 函數可以移除 α 的偏誤卻完全不動漂移項，那麼漂移項的偏誤就不可能是對數轉換造成的。它來自等權重分解對異質變異的敏感，須以加權處理——這也正是「解析校正 + 加權」一系列改善漂移項的原因。

其三，**Firth 在 α 最大偏誤上仍勝出**。 Firth 的 0.4267、0.0680、0.0398 全面優於解析校正的 0.5008、0.2434、0.1778。理由與方法性質一致：事後扣除只能扣除期望值，每一次實現的偏差仍在；Firth 在計數尺度上估計，根本不產生那筆錯誤資訊。本文另掃描了部分扣除（係數 0.8、0.6），結果一律較完全扣除為差，故不存在過度校正。

伍、 討論與結論

本文把小人口 LC 模型 α_x 的偏誤由一個模擬觀察變成一個閉式。三項結論如下。

第一，偏誤有解析形式且該形式是恆等式。式 (6) 顯示 $\hat{\alpha}_x$ 的偏誤為各格 $b(\mu_{x,t}; c_0)$ 的平均，而式 (5) 給出 b 的閉式。其三項性質——小 μ 的 $\log(c_0/\mu)$ 、大 μ 的 $-1/(2\mu) - 5/(12\mu^2)$ 、以及唯一變號點 μ^* ——把「哪些年齡被高估、哪些被低估、以及多少」變成可計算的量。台灣資料的驗證給出 1.000、1.000、0.988 的相關係數。其中一項副產品值得向實務提醒：變號點 μ^* 隨零格替代值 c_0 移動，故偏誤的符號部分是分析者的選擇而非資料的性質。

第二，據此修改估計可觀改善 α_x ，但須配合加權。修改後的估計使 α 偏誤中位數下降 2.3 至 7.2 倍，配合資訊加權後在三個人口規模的每一項指標上優於標準 LC，且無調校參數、不離開奇異值分解的架構。相對於 Yue et al. (2019) 以修勻修改估計，本文的修改不引入平滑參數，因而不需要選參；但其代價是依賴卜瓦松假設。

第三，該校正完全不改善漂移項，此點本身即是結果。它證明小人口 LC 的偏誤至少來自兩個獨立機制： α_x 源於對數轉換與零格替代，可由本文的閉式處理；漂移項源於等權重分解對異質變異的敏感，須以加權處理。兩者是獨立的病，也需要獨立的藥。

本文的推導留下四個缺口。第一， $\hat{\beta}_x$ 與 $\hat{\kappa}_t$ 沒有對應的閉式，兩者為奇異向量，其偏誤須以矩陣擾動理論處理。第二，式 (5) 依賴卜瓦松假設；實際死亡數可能過度離散（例如同機構的死亡具相關性），此時式 (8) 的一階項應為 $-\sigma_D^2/(2\mu^2)$ 而非 $-1/(2\mu)$ ，負二項假設下的對應閉式可同法寫出但尚未做。第三，本文只處理 c_0 為常數的情形，逐年齡的 c_0 是否有意義尚未探討。第四，本文以全國配適為真值作模擬，尚未在真實的鄉鎮市區資料上驗證——而該驗證是本方法能否用於編製鄉鎮市區生命表的最後一步。

參考文獻

Albert, A., and Anderson, J. A. 1984. "On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression Models." *Biometrika* 71(1): 1-10.

- Cox, D. R., and Snell, E. J. 1968. "A General Definition of Residuals." *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 30(2): 248-265.
- Firth, D. 1993. "Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates." *Biometrika* 80(1): 27-38.
- Huber, P. J. 1964. "Robust Estimation of a Location Parameter." *Annals of Mathematical Statistics* 35(1): 73-101.
- Koenker, R. 2005. *Quantile Regression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lee, R. D., and L. R. Carter. 1992. "Modeling and Forecasting U.S. Mortality." *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 659-671.
- Li, N., and R. Lee. 2005. "Coherent Mortality Forecasts for a Group of Populations: An Extension of the Lee-Carter Method." *Demography* 42(3): 575-594.
- Wang, H. C., C. J. Yue, and C. T. Chong. 2018. "Mortality Models and Longevity Risk for Small Populations." *Insurance: Mathematics and Economics* 78: 351-359.
- Yue, J. C., H. C. Wang, and T. Y. Wang. 2019. "Using Graduation to Modify the Estimation of Lee-Carter Model for Small Populations." *North American Actuarial Journal*. doi:10.1080/10920277.2019.1650288